# Markdown T2 в MK61s

Просмотрщик открывает M8-файлы `.md`, которые хранятся в C6 как отдельный тип T2. Это не вариант обычного текста T1: расширение файла остаётся `.md`, а двухбайтовый magic обработчика — именно T2.

Максимальный размер документа — 1536 байт. Ограничение совпадает с размером текстовой записи C6 и позволяет разобрать документ без динамического выделения памяти.

## Что отображается

Первая версия поддерживает ограниченное, предсказуемое подмножество Markdown:

- заголовки # … ###### и setext-заголовки с === или `---`;
- жирный, *курсив*, ~~зачёркнутый~~ и встроенный код;
- локальные ссылки на другие документы [текст](path/manual.md);
- локальные изображения ![описание](path/image.wbmp);
- абзацы, мягкий перенос и жёсткий перенос двумя пробелами или `\`;
- ненумерованные и нумерованные списки;
- задачи `- [ ]` и `- [x]`;
- цитаты >;
- горизонтальные линии;
- блоки кода в оградах из обратных кавычек или ~;
- экранирование знаков Markdown и сущности `&`, `<`, `>`, `"`, `'`.

Таблицы, HTML, сноски, reference links, сетевые изображения, SVG, PNG и JPEG не входят в это подмножество. Неизвестная или незакрытая разметка показывается как обычный текст, если документ помещается в установленные границы.

## LCD1602

На алфавитно-цифровом экране вся оформительская разметка удаляется:

- заголовок становится обычной строкой без #;
- жирный, курсив, зачёркивание и код теряют стиль;
- у ссылки остаётся только видимый текст;
- у изображения остаётся alt-текст, а без него — имя WBMP-файла;
- маркеры списков, номера и состояния `[ ]`/`[x]` сохраняются;
- сохраняются абзацы, строки блока кода и явные переносы.

Полученный текст переносится по Unicode-символам на ширину 16 знакомест. Стрелки влево и вправо листают страницы. Если на текущей странице есть ссылки, стрелка сначала проходит их в своём направлении, а после последней продолжает листание. Выбранная ссылка показывается отдельной строкой с >; 0K открывает её, ESC отменяет выбор. Без выбранной ссылки ESC или 0K закрывает просмотр.

## UC1609, графический WS0010 и USB-экран 192×64

Графический вариант рисует документ непосредственно в монохромный framebuffer:

- H1 — двойной жирный шрифт;
- H2 — жирный шрифт с нижней чертой;
- H3–H6 — жирный шрифт;
- жирный текст получает утолщённый штрих, курсив — наклон;

- зачёркнутый текст получает линию по середине;
- ссылки подчёркиваются, адрес не выводится;
- встроенный код рисуется инверсно;
- fenced code использует компактный шрифт 3×5 и рамку;
- списки, задачи, цитатные полосы и горизонтальные линии рисуются отдельно;
- строки автоматически переносятся по доступной ширине.

Короткое нажатие стрелки влево или вправо плавно прокручивает документ до предыдущей или следующей визуальной строки. Удержание стрелки продолжает прокрутку попиксельно; после отпускания изображение выравнивается по ближайшей строке. ШГ+← и ШГ+→ быстро переходят примерно на экран назад или вперёд, оставляя не менее 8 пикселей перекрытия. ESC закрывает просмотр. При подключении или отключении USB-экрана просмотрщик переключает текстовый и графический режим без повторного чтения документа.

Обычные ← и → сохраняют единую последовательность навигации: если на экране нет ссылки, документ прокручивается; встретив ссылки, стрелка проходит их по порядку; после последней ссылки прокрутка продолжается. Выбранная ссылка выделяется инверсно, OK открывает её, ESC отменяет выбор. После перехода ESC возвращает к предыдущему документу и сохранённому месту чтения.

Цель ссылки разрешается относительно каталога текущего `.md`. Работают `..`, абсолютные пути от корня C6 и оба разделителя пути. Открываются локальные Markdown-файлы; сетевые URL устройство не запускает. Фрагмент после # пока не позиционирует документ на заголовке: файл открывается с начала.

## Локальные WBMP-изображения

В графическом режиме `![alt](picture.wbmp)` ищет файл `I1/.wbmp` относительно каталога документа. Допустимы также `..`, абсолютные пути от корня C6 и `/` или `\` как разделители.

Поддерживается стандартный WBMP Type 0. Изображение пропорционально уменьшается до доступной ширины и физической высоты экрана: 64 пикселя для UC1609/USB или 16 пикселей для WS0010; видимая ширина WEH001602A при этом равна 80 пикселям, хотя адресное пространство GDRAM контроллера содержит 100 столбцов. Увеличения маленьких картинок нет. Если путь отсутствует, имеет другой тип или WBMP повреждён, вместо него рисуется рамка с alt-текстом либо путём.

Графический Markdown содержит WBMP-декодер и полный I1-viewer. Он показывает как изображения внутри документа, так и самостоятельные `.wbmp`, поэтому отдельный `WBMP.APP` вместе с ним не собирается. Это относится и к квалификационному WS0010: там документ рисуется шрифтом 5x8 с горизонтальным шагом 5 и вертикальным шагом 8 пикселей, без удвоенных заголовков, а встроенные картинки выводятся непосредственно в видимое окно GDRAM 80x16.

## F401 и настройка сборки

Просмотрщик включён по умолчанию:

```
MK61_ENABLE_MARKDOWN_VIEWER=1
```

По умолчанию на F411 он входит в прошивку, а на F401 сборщики создают `/System/MARKDOWN.APP` вида `MARKDOWN_VIEWER` (kind 6). Размещение можно независимо изменить парой `MK61_ENABLE_MARKDOWN_VIEWER` и `MK61_MARKDOWN_VIEWER_AS_APP`: компонент бывает встроен, вынесен в APP или выключен. Внешний обработчик регистрирует основной тип T2; в графической сборке resident направляет в тот же APP и `I1`. Выключение удаляет и встроенный код, и System APP, но сами `.md`-файлы остаются видимыми и копируемыми через C6/USB. При работе через USB или `mkc` внешнее UTF-8-содержимое преобразуется в M8 и обратно.

Пример:

```
# Краткая памятка

**Важно:** проверьте питание.

- [x] подключить экран
- [ ] запустить тест

> Изменения сохраняются в C6.

![Схема](images/board.wbmp)
```